

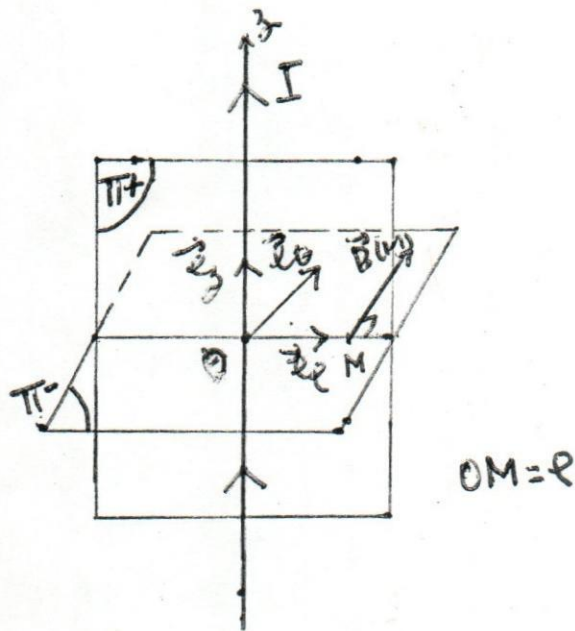
CORRIGE TYPE TD PHY110

(2016-2017)

Exo1

Le champ magnétique $\vec{B}(M)$ étant un pseudo-vecteur, il est contenu dans les plans de symétrie négative (antisymétrie) et perpendiculaire au plan de symétrie positive passant par le point M.

a) Cas du fil rectiligne infini.



- Le repérage du point M le mieux adapté à l'étude du phénomène est le repérage cylindrique (r, θ, z)

- Le plan Π^+ passant par M (r, θ, z) et contenant le fil (confondu avec l'axe Oz) est un plan de symétrie positive, donc

B

$\vec{B}(M)$ est orthoradial :

$$\vec{B}(M) = B_\theta(r, \theta, z) \vec{u}_\theta$$

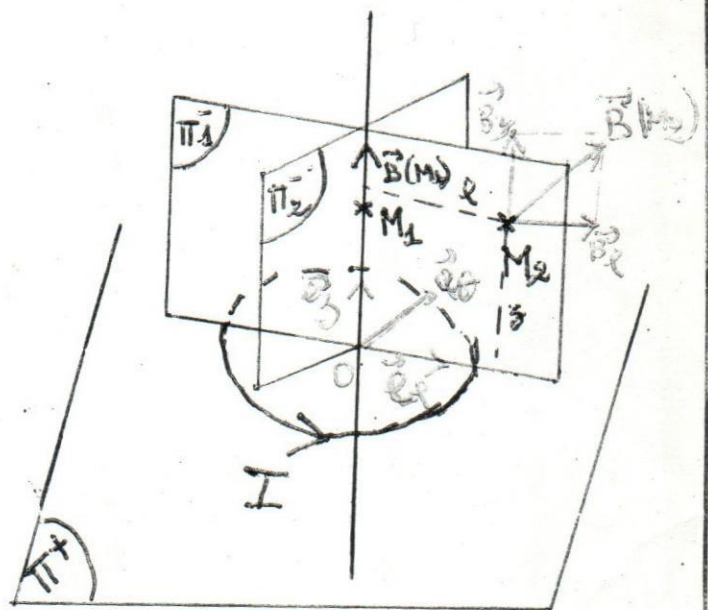
- Comme il y a invariance de la distribution par translation suivant Oz et par rotation autour de Oz, le champ magnétique est indépendant des variables z et θ donc

$$\vec{B}(M) = B_\theta(r) \vec{u}_\theta \text{ avec } B_\theta(r) > 0$$

si le courant I est orienté suivant les z positifs.

Remarque: $\vec{B}(M)$ est contenu dans le plan Π^- passant par M et orthogonal au fil.

b) Cas de la spire circulaire.



(2)

Le repérage du point M le mieux adapté à l'étude du phénomène est ici encore le repérage cylindrique (ρ, θ, z) . 3 cas

1^{er} cas Si $M_1 \in$ à l'axe Oz de la spire

* Tout plan contenant OM_1 est plan de symétrie négative. Le champ magnétostatique est donc confondu avec leur intersection OM_1 :

$$\vec{B}(M_1) = B_z(\rho, \theta, z) \vec{e}_z$$

* La distribution est invariante par rotation autour de l'axe Oz :

$$\vec{B}(M_1) = B_z(\rho, z) \vec{e}_z$$

* Comme on est sur l'axe: $\rho = 0$

$$\Rightarrow \vec{B}(M_1) = B_z(z) \vec{e}_z$$

2^{ème} cas Si $M_2 \notin$ l'axe Oz de la spire.

* Le plan Π_1 passant par M_2 contenant l'axe Oz est plan de symétrie négative. Le champ magnétique est contenu dans ce plan, donc:

$$\vec{B}(M_2) = B_\rho(\rho, \theta, z) \vec{e}_\rho + B_z(\rho, \theta, z) \vec{e}_z$$

* Ici aussi le champ magnétique est indépendant de θ , donc:

$$\vec{B}(M_2) = B_\rho(\rho, z) \vec{e}_\rho + B_z(\rho, z) \vec{e}_z$$

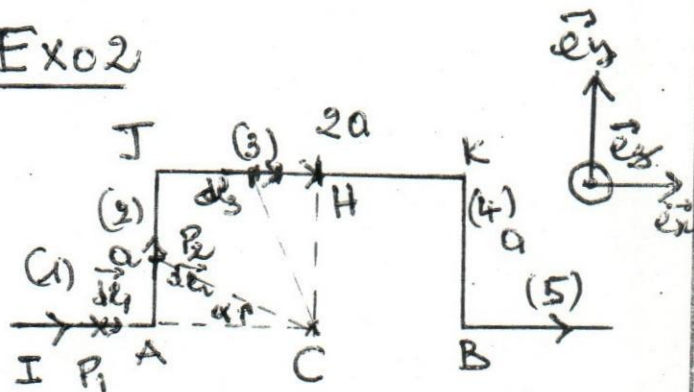
3^{ème} cas

- Si M au centre de la spire ($\rho = 0$ et $z = 0$).

Dans ce cas $\vec{B}(M)$ est indépendant de ρ, θ et z , d'où

$$\vec{B}(0) = B_z \vec{e}_z$$

Exo2



La loi de Biot Savart pour un déplacement élémentaire de centre sur P, le champ élémentaire en C est donné par:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \wedge \vec{PC}}{PC^3}$$

On peut partager le circuit en 5 parties: (1); (2); (3); (4); (5).

$$d\vec{B} = d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2 + d\vec{B}_3 + d\vec{B}_4 + d\vec{B}_5$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5$$

$$* d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell}_1 \wedge \vec{P_1 C}}{P_1 C^3}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int dx \frac{\vec{e}_x \wedge \vec{P_1 C}}{P_1 C^3} = \vec{0} \text{ car } \vec{e}_x \parallel \vec{P_1 C}$$

Pour il pour $d\vec{B}_5 = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{B}_1 = \vec{B}_5 = \vec{0}$$

$$\begin{aligned} * d\vec{B}_2 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell}_2 \wedge \vec{P}_2 C}{P_2 C^3} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dy \vec{e}_y \wedge (\vec{P}_2 A + \vec{AC})}{P_2 C^3} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{dy \vec{e}_y \wedge \vec{P}_2 A}{P_2 C^3} + \frac{dy \vec{e}_y \wedge a \vec{e}_x}{P_2 C^3} \right) \end{aligned}$$

$$d\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I a}{4\pi} \frac{dy}{P_2 C^3} \vec{e}_z; \vec{B}_2 = \int_0^a d\vec{B}_2$$

Faisons un changement de variable:

$$\tan \alpha = \frac{y}{a} \Rightarrow y = a \tan \alpha \Rightarrow dy = \frac{a}{\cos^2 \alpha} d\alpha$$

De même $P_2 C = \frac{a}{\cos \alpha}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d\vec{B}_2 &= -\frac{\mu_0 I a}{4\pi} \frac{a^2}{\cos^2 \alpha} \cdot \frac{\cos^3 \alpha}{a^3} d\alpha \vec{e}_z \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos \alpha d\alpha \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\vec{B}_2 = \int_{-a}^a d\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_0^{\pi/4} \cos \alpha d\alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_z$$

$$* d\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell}_3 \wedge \vec{P}_3 C}{P_3 C^3}$$

Soit H le milieu du segment [JK]

(3)

$$\begin{aligned} d\vec{B}_3 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \vec{e}_x \wedge (\vec{P}_3 H + H\vec{C})}{P_3 C^3} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{dx \vec{e}_x \wedge \vec{P}_3 H}{P_3 C^3} + \frac{dx \vec{e}_x \wedge (-a \vec{e}_y)}{P_3 C^3} \right) \end{aligned}$$

$$d\vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 I a}{4\pi} \frac{dx}{P_3 C^3} \vec{e}_z$$

$$d\vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos \alpha d\alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos \alpha d\alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_3 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \sqrt{2} \vec{e}_z$$

$$\begin{aligned} * d\vec{B}_4 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell}_4 \wedge \vec{P}_4 C}{P_4 C^3} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(-dy \vec{e}_y) \wedge (\vec{P}_4 B - a \vec{e}_x)}{P_4 C^3} \\ &= -\frac{\mu_0 I a}{4\pi} \frac{dy}{P_4 C^3} \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$d\vec{B}_4 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos \alpha d\alpha \vec{e}_z$$

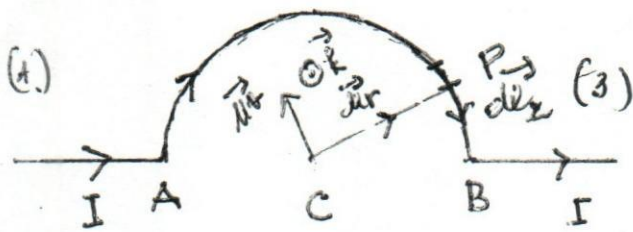
$$\vec{B}_4 = \int_0^{\pi/4} d\vec{B}_4 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{0} - \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_z - \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_z - \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_z$$

$$\boxed{\vec{B} = -\frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{2\pi a} \vec{e}_z}$$

④

(2)



Ici, on peut utiliser la règle du bonhomme d'Ampère pour montrer aux étudiants que le champ est entrant et calculer sa norme ou bien passer par un calcul direct.

$$\vec{B} = \vec{B}_{(1)} + \vec{B}_{(2)} + \vec{B}_{(3)}$$

$$\text{or } \vec{B}_{(1)} = \vec{B}_{(3)} = \vec{0}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{(2)}$$

Biot et Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{PC}}{PC^3}$$

Nous allons utiliser un système de coordonnées cylindrique (r, θ, z)

$$\vec{CP} = R\vec{u}_r$$

$$d\vec{l} = R d\theta \vec{u}_\theta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{PC} = -R\vec{u}_r \\ \text{et } d\vec{l} = -d\vec{l} = -R d\theta \vec{u}_\theta \end{array} \right.$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(-R d\theta \vec{u}_\theta) \wedge (-R \vec{u}_r)}{R^3}$$

$$d\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta \vec{e}_z$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \int d\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta \vec{e}_z \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} [\theta]_0^\pi \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4R} \vec{e}_z}$$

2./ Ici on peut utiliser le bonhomme d'Ampère pour connaître les sens des deux champs et les sommer ou soit utiliser la symétrie pour calculer le champ total.

* Si $I' = I$: Somme de deux champs de même norme mais de sens opposé $\Rightarrow$

$$\vec{B}_T = \vec{0}$$

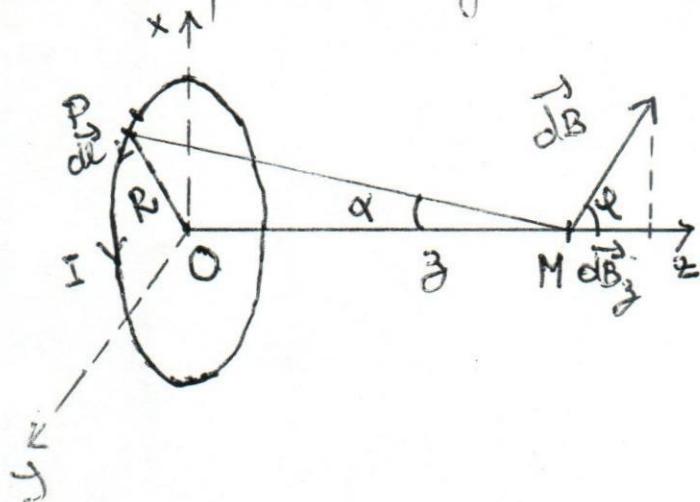
* Si $I' = -I$: Somme de deux champs de même norme et de même sens. $\Rightarrow$

$$\vec{B}_T = 2\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{2R} \vec{e}_z$$

(5)

EX03

1.) Cette question est déjà vue au cours



Toutefois l'enseignant doit insister sur les notions de symétries et d'invariances et sur le choix du repérage adapté.

Symétries : Plans de symétrie: (xOy)
 Plans d'antisymétrie:
 Tout plan contenant l'axe (Oz) comme $(xOz), (yOz)$.

repérage adapté: coord. cylindrique (ρ, θ, z) .

invariances: invariance par rotation autour de l'axe (Oz) .

• La distribution étant invariante par rotation autour de l'axe (Oz) , le champ est indépendant de θ .
 De plus sur l'axe de la spire $\rho = 0$

$$\vec{B}(M) = B(z) \vec{u}_z$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$$

• Quelque soit $d\ell$ on a:
 $(d\vec{\ell}, \vec{PM}) = \frac{\pi}{2}$

donc le module de dB est:

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell \cdot PM}{PM^3} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell}{PM^2} \end{aligned}$$

Comme le champ total $\vec{B}$ est porté par (Oz) , la composante utile vaut:

$$\begin{aligned} dB_z &= dB \cdot \cos \varphi = dB \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell \sin \alpha}{PM^2} \end{aligned}$$

avec $d\ell = R d\theta$ et $PM = \frac{R}{\sin \alpha}$

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha d\theta$$

$$B = \int_0^{2\pi} dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{u}_z}$$

ou en fonction de z et R par:

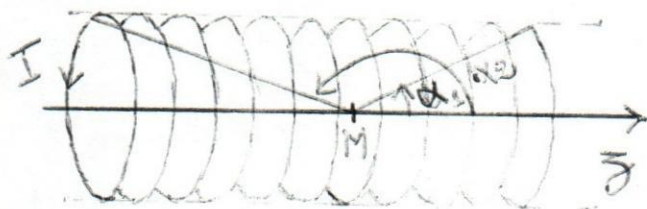
$$\sin \alpha = \frac{R}{PM} = \frac{R}{(z^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{u}_z}$$

⑥

2.)

a) Champ magnétique $\vec{B}$ sur l'axe du solénoïde.



D'après la règle du tir-bouchon $\vec{B}$ est porté par l'axe Oz et de même sens que celui-ci.

On sait que le champ créé par une spire en un point M de l'axe vaut :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{k}$$

Considérons à l'abscisse z une tranche de solénoïde d'épaisseur dz dont le rayon R est vu sous l'angle α . Le champ partiel créé par une bobine de N spires et de longueur L en M vaut :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2RL} \sin^3 \alpha dz \vec{k}$$

avec $\tan \alpha = \frac{R}{z} \Rightarrow z = \frac{R}{\tan \alpha}$

$$dz = \frac{R \left(\frac{-1}{\tan^2 \alpha} \right) d\alpha}{\tan^2 \alpha} \Rightarrow dz = -\frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha$$

$$\Rightarrow d\vec{B} = -\frac{\mu_0 NI}{2RL} \sin^3 \alpha \left(\frac{R}{\sin^2 \alpha} \right) d\alpha \vec{k}$$

$$= -\frac{\mu_0 NI}{2L} \sin \alpha d\alpha \vec{k}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 NI}{2L} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha d\alpha \vec{k}$$

$$= -\frac{\mu_0 NI}{2L} [\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2] \vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2L} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2L} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \vec{k}$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2L} |\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2|$$

b) Pour $L \gg R$

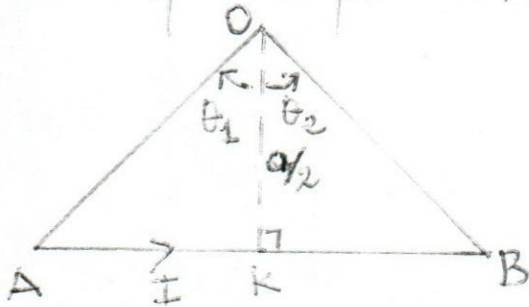
On a : $\alpha_1 \rightarrow 0$ et $\alpha_2 \rightarrow \pi$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2L} |1 + 1|$$

$$B = \mu_0 I \frac{N}{L}$$

Exo 4

1) Calcul du champ magnétique créé en O par la portion AB



Note: L'enseignant doit ici rappeler aux étudiants que le calcul sur AB n'est rien d'autre que le calcul du champ d'un segment de fil.

* Sens: celui de $\vec{u}_3$ (Bourbonnais d'Ampère)

* Norme: $AB = a \Rightarrow d = OK = \frac{a}{2}$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \times \frac{a}{2}} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$\theta_2 = -\theta_1 > 0; \sin\theta_2 = \frac{a/2}{(a/2) \cdot \sqrt{3}}$$

$$\sin\theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I \sqrt{3}}{2\pi a}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I \sqrt{3}}{2\pi a} \vec{u}_3$$

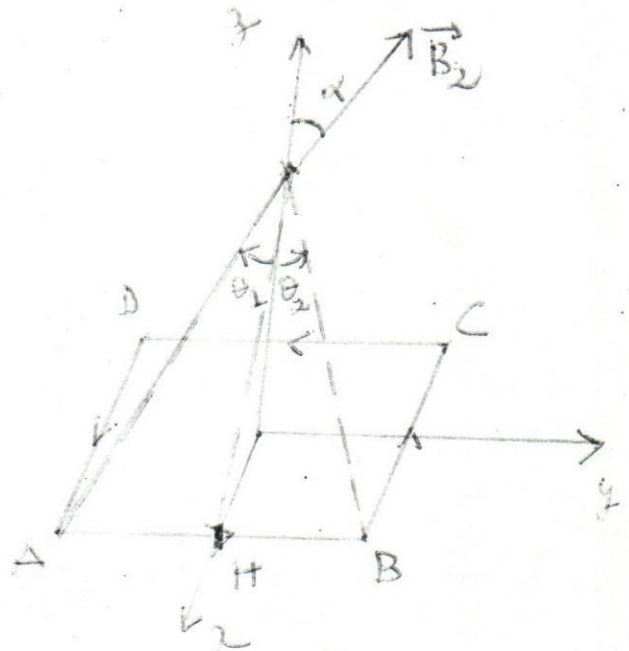
(7)

2) Les champs créés par les autres côtés sont identiques à celui de AB $\Rightarrow$

$$\vec{B}(O) = 4 \vec{B}_1$$

$$\vec{B}(O) = \frac{2\sqrt{3} \mu_0 I}{\pi a} \vec{u}_3$$

3/



Le champ créé par le côté AB en M fait un angle α avec (Oz) .

Par raison de symétrie le côté opposé à AB i.e. CD crée au point M un champ faisant le même angle avec (Oz) . La résultante des deux sera donc portée par (Oz) . Il en est de même pour les côtés BC et DA. Au final le champ en M est porté par (Oz) .

$$\vec{B}(M) = B(M) \vec{u}_3$$

4) $B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot MH} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$ (8)

avec $MH = \sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2}$ et $\theta_1 = \theta_2 = 90^\circ$

$$\sin \theta_2 = \frac{BH}{BM} = \frac{a/2}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2}}$$

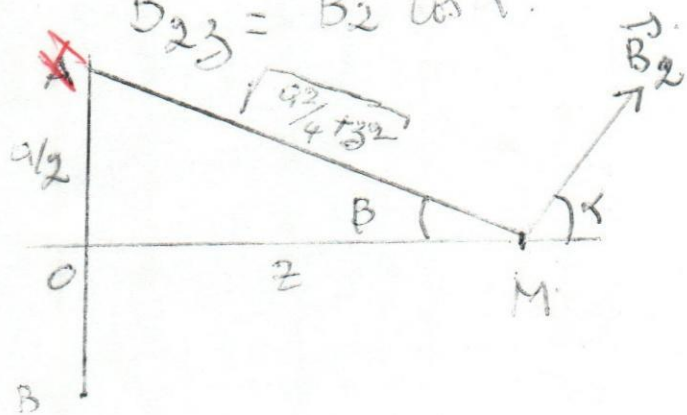
$$= \frac{a/2}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot \sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2}} \times 2 \times \frac{a/2}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I a}{4\pi \sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2} \cdot \sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

La Projection de $\vec{B}_2$ sur Oz donne

$$B_{2z} = B_2 \cos \alpha$$



$$B_{2z} = B_2 \cos \alpha = B_2 \cos (\pi/2 - \beta)$$

$$= B_2 \sin \beta$$

$$B_{2z} = B_2 \frac{a/2}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + z^2}}$$

$$B_{2z} = \frac{\mu_0 I (a/2)}{4\pi (\frac{a^2}{4} + z^2) \cdot \sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

Le champ total $B(z) = 4B_{2z}$

$$B(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2\pi (\frac{a^2}{4} + z^2) \cdot \sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

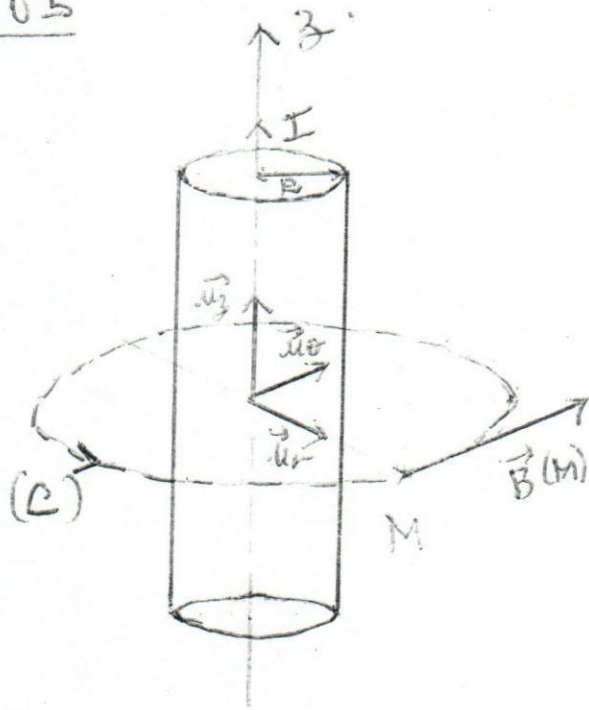
5/ pour $z \gg a$

$$\frac{a^2}{4} + z^2 \simeq z^2$$

$$\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2} \simeq z \text{ (avec } z \gg a)$$

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{a^2}{z^3} \vec{u}_z$$

(9)

Ex051) L'expression de $\vec{j}$

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} \, ds = \int j \, ds$$

car $\vec{j} \parallel \vec{n}$ et de même sens.

$$I = j \int_S ds \quad \text{car } j \text{ est une constante.}$$

$$\Rightarrow I = j \cdot \pi R^2 \Rightarrow j = \frac{I}{\pi R^2}$$

on a aussi $\vec{n} = \vec{u}_z$

$$\boxed{\vec{j} = \frac{I}{\pi R^2} \vec{u}_z}$$

2) Le plan contenant le point M et l'axe du fil (plan défini par $(\vec{u}_r, \vec{u}_z)$) est un plan de symétrie des courants; le champ magnétique est donc perpendiculaire à ce plan et donc est orthoradial.

$$\Rightarrow \vec{B}(M) = B(r, \theta, z) \vec{u}_\theta$$

• Nous sommes en présence d'un fil infini et de plus l'axe du cylindre est un axe de symétrie. Il y a alors invariance par translation et par rotation d'angle θ de la distribution de courants. Le champ ne dépend donc que de r .

$$\boxed{\vec{B}(M) = B(r) \vec{u}_\theta}$$

3/ Énoncé du théorème

La circulation du champ magnétique sur un contour fermé orienté quelconque est égale au produit de la perméabilité μ_0 du vide par la somme algébrique des intensités des courants enlacés par le contour:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacé}}$$

Choix du contour

• (l'enseignant doit insister sur l'importance du choix du contour et de son orientation.)

• Cercle passant par M, de rayon r et d'axe Oz.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_C B(r) d\vec{l} = B(r) \oint_C d\vec{l} = 2\pi r B(r)$$

(car $d\vec{l} \parallel \vec{B}(r)$)

• Si $r > R$, le courant enlacé est I

(10)

$$\Rightarrow 2\pi r B(r) = \mu_0 I \Rightarrow \boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}$$

• Si $r < R$, le courant enlacé vaut:

$$I_{\text{enlacé}} = \iint_C \vec{j} \cdot d\vec{s} = \iint_r j \cdot ds = \iint ds = j\pi r^2$$

$$= \frac{I}{\pi R^2} \times \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

$$\text{ona: } 2\pi r B(r) = \frac{\mu_0 I r^2}{R^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r}$$

B/ Cable coaxial

1) Il faut considérer un axe oz ascendant par le milieu du 1^{er} cylindre et appliquer le théorème d'Ampère sur un contour circulaire de rayon r , dans le plan perpendiculaire à l'axe oz .
(NB: L'enseignant peut faire une figure au étudiants)

• On peut considérer 4 domaines suivants

$$r \leq R_1$$

$$R_1 \leq r \leq R_2$$

$$R_2 \leq r \leq R_3$$

$$r > R_3$$

1^{er} cas: $r \leq R_1$

$$\oint_C B(r) dr = \mu_0 \iint_C \vec{j}_1 \cdot d\vec{s}$$

$$2\pi r B(r) = \mu_0 \iint_C j_1 ds$$

$$= \mu_0 j_1 \pi r^2$$

$$= \mu_0 \left(\frac{I}{\pi R_1^2} \right) \pi r^2$$

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1^2} r}$$

2^{ème} cas: $R_1 \leq r \leq R_2$

Dans ce cas le courant enlacé vaut $+I$ on a:

$$B(r) 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}$$

3^{ème} cas: $R_2 \leq r \leq R_3$

$$\vec{j}_2 = \frac{-I}{S_2} \text{ où } S_2 \text{ est la surface du domaine } R_2 \leq r \leq R_3$$

$$j_2 = \frac{-I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)}$$

$$\oint_C B(r) dr = \mu_0 \left[+I + \iint_C j_2 \cdot ds \right]$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 \left[+I + j_2 \cdot \pi(r^2 - R_2^2) \right]$$

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left[1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right]}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(\frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \right)$$

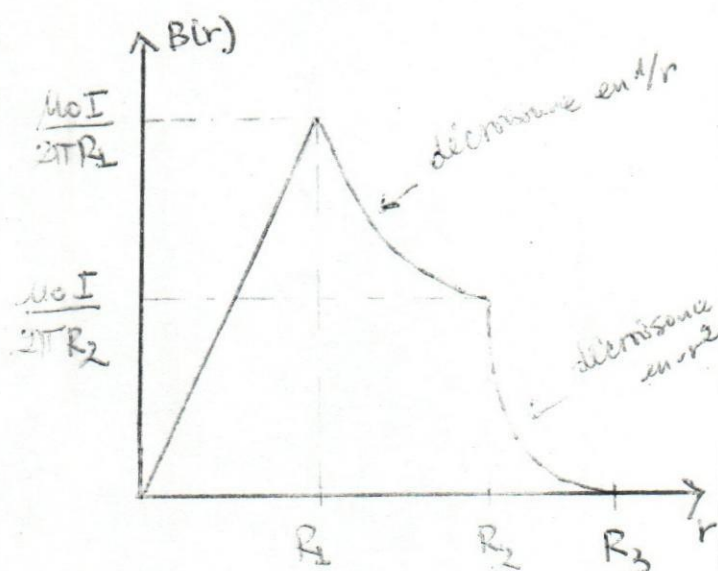
* 3^{ème} cas: $r > R_3$

Les courant enlacés sont $+I$ et $-I \Rightarrow$

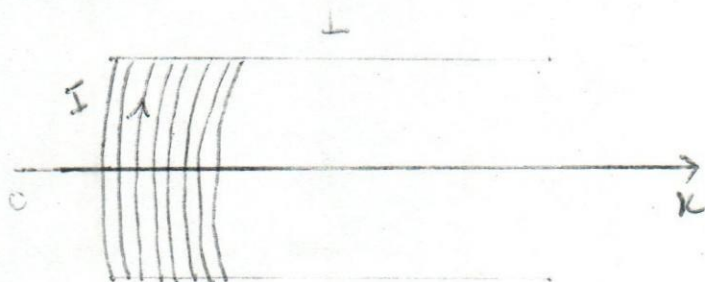
$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 (I - I) = 0$$

$$B(r) = 0$$

2.) Courbe $B(r)$



Exo 6



• Étant donné la géométrie cylindrique du solénoïde, on se place en coord. cylindrique; l'axe (Oz) est remplacé ici par l'axe (Ox) du solénoïde $\Rightarrow (r, \theta, x)$

• Le bobine pouvant être considérée comme une bobine longue infinie,

11) il y a invariance par translation suivant l'axe $(Ox) \Rightarrow B$ ne dépend pas de x .

Il y a aussi invariance pour toute rotation d'angle θ autour de l'axe de la bobine $\Rightarrow B$ ne dépend pas de θ . Finalement:

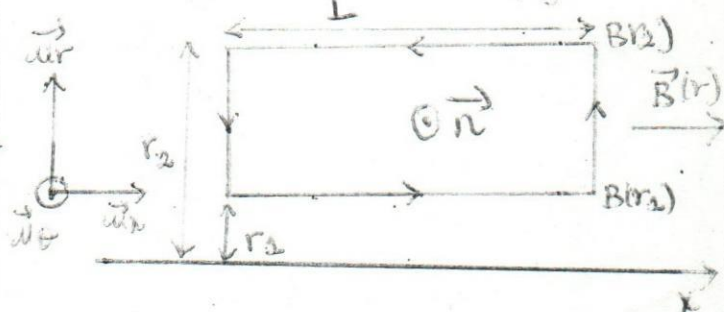
$$\vec{B}(M) = B(r)\vec{u}_\theta$$

Car tout plan porté par l'axe (Ox) est un plan d'antisymétrie.

2.) Choix du contour fermé

Le contour doit comporter des segments rectilignes parallèles à l'axe (Ox) . Pour constituer un contour fermé, on peut relier deux segments parallèles à l'axe par des segments perpendiculaires tels que la circulation du champ sera nulle sur ces portions.

Conclusion: Il faut prendre un cadre rectangulaire de longueur L parallèle à l'axe contenu dans un plan d'anti-symétrie (voir figure).



On oriente le contour en définissant le vecteur normal à la surface s'appuyant sur le cadre

$$\vec{n} = \vec{u}_\theta$$

(2)

on a:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{r=r_1} \vec{B}(r_1) \cdot \vec{u}_r dx \vec{u}_r + \int_{r_1}^{r_2} \vec{B}(r) \vec{u}_r dr \vec{u}_r$$

$$+ \int_{r=r_2} \vec{B}(r_2) \vec{u}_r (-dx \vec{u}_r) + \int_r^{r_1} \vec{B}(r) \vec{u}_r dr \vec{u}_r$$

$$= B(r_1) \int_{r_1}^{r_2} dx + 0 + B(r_2) \int_{r_2}^{r_1} -dx + 0$$

$$= B(r_1)L - B(r_2)L$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = L[B(r_1) - B(r_2)]$$

Théorème d'Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacé}}$$

On peut envisager plusieurs cas possibles suivant la position du cadre.

* Cas où aucun courant ne traverse le cadre.

Le cadre est complètement en dehors du solénoïde ie ($r_2 > r_1 > R$) ou entièrement dedans ($R > r_2 > r_1$)

Alors aucun courant ne traverse la surface du cadre. La somme des courants enlacés est nulle. On a:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = L[B(r_1) - B(r_2)] = 0 \Rightarrow$$

$$B(r_2) = B(r_1) \quad \forall r_1 \text{ et } r_2$$

$\Rightarrow$ le champ magnétique est donc uniforme dans le solénoïde et à l'extérieur du solénoïde.

On admettra $B_{\text{ext}} = 0$ (sans physique)

Car si on est suffisamment loin de la bobine, $\vec{B} = \vec{0}$.

Conclusion:

À l'intérieur du solénoïde; $r < R$ on a

$$B_{\text{int}}(r) = B_0 \vec{u}_r$$

À l'extérieur; $r > R$; $B_{\text{ext}}(r) = \vec{0}$

* Cas où le cadre est traversé par un courant

Pour calculer B_0 à l'intérieur du solénoïde on place le cadre de façon à avoir $r_1 < R < r_2$. On a alors

$$\sum I_{\text{enlacé}} = n L I = \frac{N}{L} \cdot L \cdot I$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = BL + 0 + 0 + 0 = BL$$

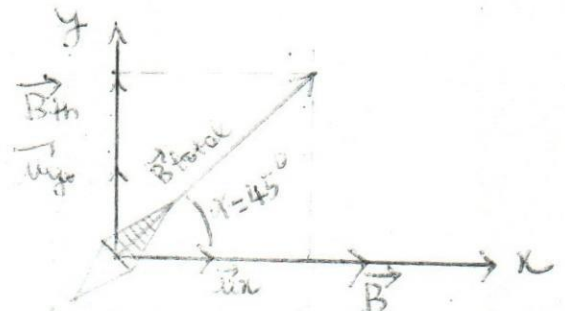
$$\Rightarrow BL = \mu_0 n L I \Rightarrow \boxed{B = \mu_0 n I}$$

3/ AN:

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I = 4\pi \cdot 10^{-7} \times \frac{80 \times 0,1}{0,5}$$

$$\boxed{B = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}}$$

B/



L'aiguille de la boussole prend la direction du champ résultant.

$$\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B} + \vec{B}_{\text{th}} = B \vec{u}_x + B_{\text{th}} \vec{u}_y$$

$$\tan \alpha = \frac{B_{\text{th}}}{B} \Rightarrow \boxed{B_{\text{th}} = B \tan \alpha}$$

$$\text{AN: } B_{\text{th}} = 2 \cdot 10^{-5} \times 1$$

$$\boxed{B_{\text{th}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}}$$

Exo 7

Référentiel galiléen $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\vec{v}(0) = \vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$$

$$\text{et } \vec{B} = B \vec{u}_z$$

$$\Rightarrow \vec{B} \perp \vec{v}_0$$

Les forces qui agissent sur la ~~part~~ particule sont :

$$\begin{aligned} \vec{f} &= \vec{f}_m + \vec{P} \\ &= q \vec{v} \wedge \vec{B} + m \vec{g} \end{aligned}$$

or le poids est négligeable devant la force magnétique $\Rightarrow$

$$\vec{f} = \vec{f}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

• On peut montrer que v est constant par deux méthodes.

$$i) dE_c = \delta W(\vec{f}) = \vec{f}_m \cdot d\vec{l}$$

or $\vec{f}_m \perp \vec{v}$ et par conséquent $\vec{f}_m \cdot d\vec{l} = 0$

$$\Rightarrow dE_c = \delta W(\vec{f}) = 0 \Rightarrow dE_c = 0$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \text{cte} \Rightarrow v = \text{constant} = v_0$$

$$\Rightarrow v = v_0$$

ii) ou soit par P.F.D.

$$\vec{f} = q \vec{v} \wedge \vec{B} = m \vec{a}$$

En multipliant les 2 membres par $\vec{v}$ on a

$$\vec{v} \cdot (q \vec{v} \wedge \vec{B}) = \vec{v} \cdot m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$q \vec{v} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{B}) = m \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 0$$

(13)

$$\Rightarrow \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \frac{dv^2}{dt} = 0 \Rightarrow$$

$$v = \text{cte} = v_0$$

• mouvement circulaire.

$$\vec{f} = q \vec{v} \wedge \vec{B} = m \vec{a} \Rightarrow$$

$$\vec{a} \perp \vec{B} = B \vec{u}_z \text{ et } \vec{a} \perp \vec{v}$$

$\vec{a} \perp \vec{B} = B \vec{u}_z$ On en déduit que la composante de l'accélération suivant $\vec{u}_z$ est nulle. ($\vec{a} = a_N$)
De plus le mouvement s'effectue dans un plan perpendiculaire à $\vec{B}$ et contenant $\vec{v}_0$.

$$\text{on a: } a_N = \frac{v_0^2}{r} = \frac{\|q \vec{v} \wedge \vec{B}\|}{m} = \frac{|q| \cdot v_0 B}{m}$$

$$r = \frac{m v_0}{|q| B} = \text{cte} = R_L \text{ (rayon de Larmor)}$$

$\Rightarrow$ mouvement circulaire et uniforme

2)

$$R_L = \frac{m \cdot v_0}{|q| \cdot B}$$

R_L = rayon de Larmor
(v_0 au cours)

Exo 8

1) L'enseignant doit utiliser la règle du bonhomme d'Ampère pour montrer que $\vec{u}_y$ est entrant.

• De plus $\vec{B}$ correspond au $\vec{B}$ créé par un fil infini en x

$$\vec{B}(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \vec{u}_y$$

(14)

2) la résultante $\vec{F}$ est:

$$\vec{F} = \vec{F}_{NM} + \vec{F}_{MQ} + \vec{F}_{QP} + \vec{F}_{PN}$$

• Force de Laplace sur NM

Pour la spire

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{NM} &= i d\vec{l} \wedge \vec{B} = i dz \vec{u}_z \wedge B(x) \vec{u}_y \\ &= -i B(x) dz \vec{u}_x \end{aligned}$$

Sur NM, $x = a$ est $\Rightarrow \vec{B}$ est uniforme
on a: $B(a) = a$ est

$$\begin{aligned} \int_N^M d\vec{F}_{NM} &= \int_0^a -i B(x) dz \vec{u}_x = -i B(a) \int_0^a dz \vec{u}_x \\ &= -i a B(a) \vec{u}_x \end{aligned}$$

Le cadre comportant n spires on a:

$$\vec{F}_{NM} = -i a n B(a) \vec{u}_x = -\frac{\mu_0 I n a}{2\pi x} \vec{u}_x$$

• Force de Laplace sur QP

Le courant est de sens opposé que sur NM. De plus l'abscisse de P est $x+b$. On a alors

$$\vec{F}_{QP} = i a n B(x+b) \vec{u}_x$$

$$\vec{F}_{QP} = \frac{\mu_0 I n a}{2\pi (x+b)} \vec{u}_x$$

• Force de Laplace sur MQ

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{MQ} &= ni d\vec{l} \wedge \vec{B} \\ &= ni dx \vec{u}_x \wedge B(x) \vec{u}_y \\ &= ni B(x) dx \vec{u}_z \end{aligned}$$

ici $\vec{B}$ n'est plus uniforme le long de MQ

$$\begin{aligned} \vec{F}_{MQ} &= \int_M^Q i n B(x) d\vec{l} = i n \int_a^{x+b} B(x) dx \vec{u}_z \\ &= \frac{\mu_0 I n i}{2\pi} \int_a^{x+b} \frac{1}{x} dx \vec{u}_z \\ &= \frac{\mu_0 I n i}{2\pi} [\ln x]_a^{x+b} \vec{u}_z \end{aligned}$$

$$\vec{F}_{MQ} = ni \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{x+b}{x} \vec{u}_z$$

$$\vec{F}_{MQ} = \frac{\mu_0 I n i}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{b}{x}\right) \vec{u}_z$$

• Force de Laplace sur PN

Le sens du courant a changé. Seul le force change de sens; le reste est en change

$$\vec{F}_{PN} = -\frac{\mu_0 I n i}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{b}{x}\right) \vec{u}_z$$

La résultante est donnée par

$$\vec{F} = \vec{F}_{NM} + \vec{F}_{QP} + \vec{F}_{MQ} + \vec{F}_{PN}$$

$$\vec{F} = -\frac{\mu_0 n a I i}{2\pi} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x+b} \right] \vec{u}_x$$

Explication du calcul de $\vec{F}_{QP}$

$$x = -a \text{ et } d\vec{l} = -dz \vec{u}_z$$

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{QP} &= -i (-dz \vec{u}_z) \wedge B(x) \vec{u}_y \\ &= i dz \vec{u}_z \wedge B(x+b) \vec{u}_y \\ &= -i B(x+b) dz \vec{u}_x \end{aligned}$$

$$\vec{F}_{QP} = \int_a^0 d\vec{F}_{QP} = -i B(x+b) \int_a^0 dz \vec{u}_x$$